Exercícios - Lógica Proposicional
Equivalências Lógicas

Mostre que as proposições a seguir são logicamente equivalentes, usando: (i) tabela-verdade e (ii) leis de equivalência.

a) $p \vee q \equiv \neg(\neg p \wedge \neg q)$
b) $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$ (Sem usar diretamente contrapositiva)
c) $(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \rightarrow r$
d) $(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \vee r)$
e) $(p \rightarrow q) \rightarrow (r \rightarrow s) \equiv r \rightarrow (\neg s \rightarrow (p \wedge \neg q))$
f) $P \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$

Reduza as expressões a seguir em tautologia utilizando apenas regras de equivalência:

a) $[\neg p \wedge (p \vee q)] \rightarrow q$
b) $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$
c) $[p \wedge (p \rightarrow q)] \rightarrow q$
d) $[(p \vee q) \wedge (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow r$

Equivalência	Propriedade
$p \wedge \top \equiv p$ $p \vee \bot \equiv p$	**Identidade**
$p \vee \top \equiv \top$ $p \wedge \bot \equiv \bot$	**Dominação**
$p \wedge p \equiv p$ $p \vee p \equiv p$	**Idempotência** ***Idem*** **(mesmo)** ***potens*** **(poder)**
$\neg\neg p$ ou $\neg(\neg p)$	**Dupla Negação**
$p \wedge q \equiv q \wedge p$ $p \vee q \equiv q \vee p$	**Comutatividade**
$(p \wedge q) \wedge r \equiv q \wedge (p \wedge r)$ $(p \vee q) \vee r \equiv q \vee (p \vee r)$	**Associatividade**
$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ $(q \vee r) \wedge p \equiv (q \wedge p) \vee (r \wedge p)$ $(q \wedge r) \vee p \equiv (q \vee p) \wedge (r \vee p)$	**Distributividade**
$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$	**De Morgan**
$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$	**Condicional**
$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$	**Contrapositiva**
$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	**Bicondicional**